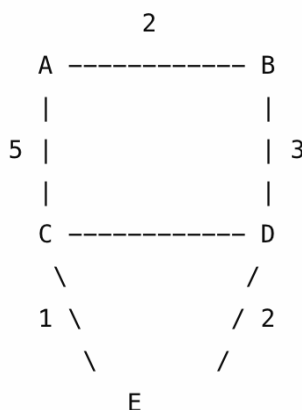


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: វ៉ាន់ស័ក្តិ ណារីណា Student ID: 6710405508 Date: 21/9/26

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

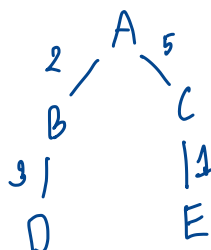
Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	∞, A	∞, A	∞	∞
1	A B	2, A	5, A	3, B	∞
2	A B C	2, A	3, A	3, B	6, C
3	A B C D	2, A	3, A	3, B	6, C
4	A B C D E	2, A	3, A	3, B	6, C

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:



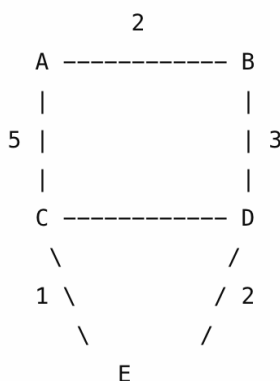
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A → B	2
C	A → C	5
D	A → B → D	5
E	A → C → E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A → B
C	5	C	A → C
D	5	B	A → B → D
E	6	C	A → C → E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2 + 0 = 2$	$5 + 4 = 9$	2	B
C	$2 + 4 = 6$	$5 + 0 = 5$	5	C
D	$2 + 3 = 5$	$5 + 1 = 6$	5	B
E	$2 + 5 = 7$	$5 + 1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A → B
C	C	5	A → C
D	B	5	A → B → D
E	C	6	A → C → E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

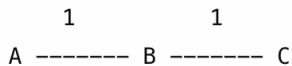
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
Router ที่เชื่อมกับ link ที่เสียหายสามารถรับรู้ได้โดยเร็วที่สุด	Router C,D รับรู้การที่ Cost ไปยัง D เป็น ∞ ทันทีเช่นกัน Distance Vector
Router C,D สามารถใช้ LSA เพื่อ Link C-D ที่ใหม่ได้ และทำการ broadcast flooding ไปทุก router	Router each Distance Vector ที่ส่งค่ามาให้ Router ที่เชื่อมที่อยู่ติดกัน เช่น Hop-by-Hop
Router ทุกตัวที่ ได้รับ LSA จะใส่ลงใน LSDB และทำการคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดและใส่ลงใน Routing Table	Router แต่ละตัวจะส่งค่า Distance Vector ของตัวเองไปหา Router ที่อยู่ติดกัน ทำให้ Router ที่ได้รับค่า Distance Vector นั้นจะทำการคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดและใส่ลงใน Routing Table
LSDB อัปเดตแล้ว Router จะรันโปรโตคอล Dijkstra's SPF และทำการคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด	Router แต่ละตัวจะรันโปรโตคอล Bellman-Ford และทำการคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

1. เมื่อ Link B-C ที่ B สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้แล้ว Cost = 2 ทำให้ B เปลี่ยน Next Hop ไปเป็น A

2. t=0: Link B-C หมด

t=1: B ส่ง $D_B(C) = C(A, B) + D_A(C) = 1 + 2 = 3$ (Next hop: A)

t=2: A update ตาม B : $D_A(C) = C(A, B) + D_B(C) = 1 + 3 = 4$ (Next hop: B)

t=3: B update ตาม A : $D_B(C) = 1 + 4 = 5$

Cost เพิ่มขึ้นทีละ 2 ไปเรื่อยๆ จนติดลูป

3. ปัญหาที่ Router จะ Update ระยะทางที่ผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สาเหตุนั้นๆ เกิดขึ้นจาก การที่ข้อมูลล้าสมัย เพื่อป้องกันปัญหานี้

4. Router ใน DV ส่งข้อมูลเพียง "ระยะทาง + Next hop" จากเพื่อนบ้าน แต่ไม่ส่งข้อมูลว่าเส้นทางที่เลือกใช้โดยตน ที่ไหนบ้าง ทำให้เส้นทางที่เลือกโดยเพื่อนบ้าน อาจมีเส้นทางที่วนซ้ำ

5. Split Horizon: ห้ามส่งข้อมูลเส้นทางย้อนกลับไปยังเพื่อนบ้านที่ส่งมาให้

Position Reverse : ห้ามส่งกลับไปยังต้น cost ที่รับมา

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	Dijkstra's algorithm	Bellman-Ford Algorithm
Information maintained	ทั้ง Topology ที่เราหาเจอทั้งหมด	เฉพาะเส้นทางที่เราเจอเท่านั้น
Information exchanged	เฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน	เฉพาะเส้นทางที่เราเจอเท่านั้น
Algorithm	Global	Distributed
Topology knowledge	รู้เฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน	รู้เฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน
Routing updates	Flood ไปยังทุก Link	เฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน
Convergence	1)1	1)1
Routing loops	ไม่มี	มี
Count-to-infinity	ไม่มี	มี
Example protocol	OSPF	RIP, IGRP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

ข้อ Fast Convergence: เราต้องรู้เฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน LS หรือ Flood ไปยังทุก Link จะได้รู้ Link ทั้งหมด Routing loop
Hierarchical Design: LS เราต้องรู้เฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน LSDB หรือ Link State Database CPU ใน Router
No Count-to-Infinity: เราไม่ต้องรู้ Count-to-Infinity หรือ Hop Count
ข้อดี
ใช้ RAM เก็บ Link State Database หรือ LSDB
ใช้ CPU คำนวณเส้นทางด้วย Dijkstra

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

Information Maintained: LS เก็บเฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน DV เก็บเฉพาะ Link ที่เชื่อมถึงกัน Next Hop ไปยัง N Link
Communication Overhead: LS ต้อง Flooding ไปยังทุก Link DV ต้อง Flooding ไปยังทุก Link
Computation: LS ใช้ Dijkstra ($O(N^2)$ หรือ $O(E + N \log N)$) DV ใช้ Bellman-Ford คำนวณเส้นทางไปมา
Convergence: LS ไม่ต้องรู้ Count-to-Infinity DV ไม่ต้องรู้ Count-to-Infinity
Scalability: LS ไม่ต้องรู้ Count-to-Infinity DV ไม่ต้องรู้ Count-to-Infinity